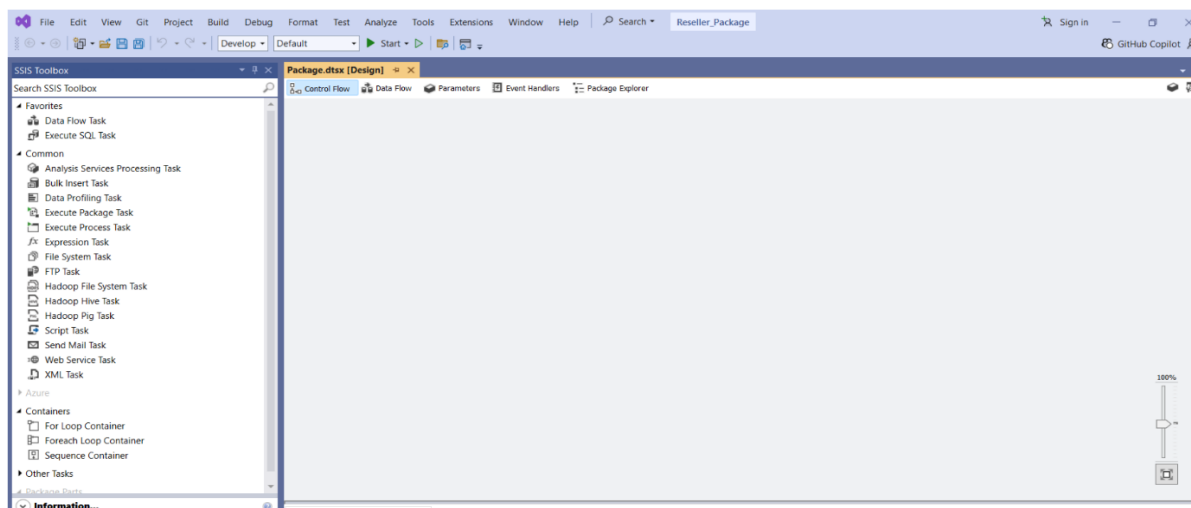


Nom et prénom :yassine ennajai

Compte Rendu TP 1: Transfert et Transformation de Données avec SSIS

1. Introduction

Dans cet environnement Visual Studio, on construit des flux de données automatisés pour concevoir des processus qui extraient, transforment et chargent des données (ETL). Cette approche permet de déplacer les informations entre différentes sources et destinations de manière efficace, tout en garantissant la cohérence et la qualité des données.



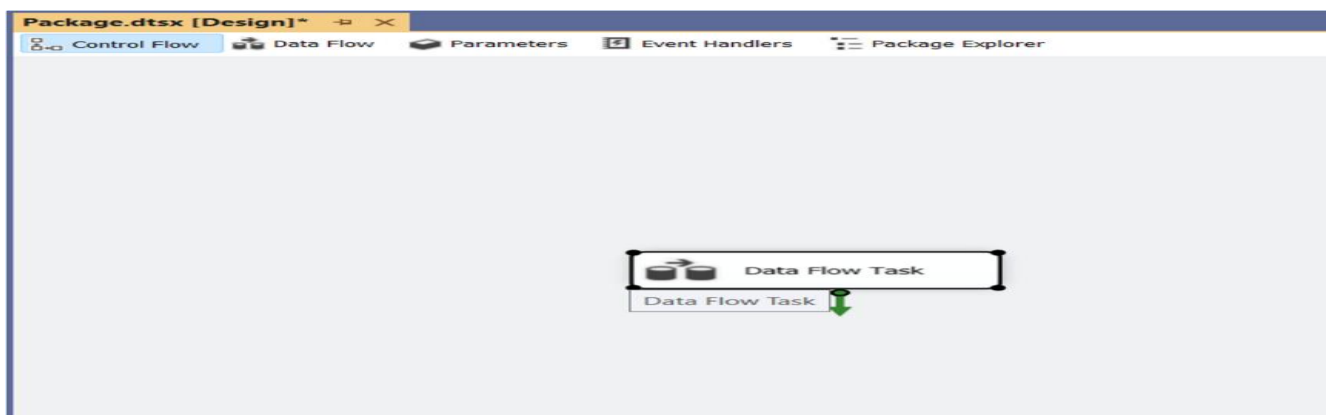
2.Objectif du travail

Le but de ce package SSIS est d'automatiser l'intégration des données du fichier **Reseller_Sales.txt** (contenant les informations de ventes des revendeurs) dans la base **AdventureWorks**.

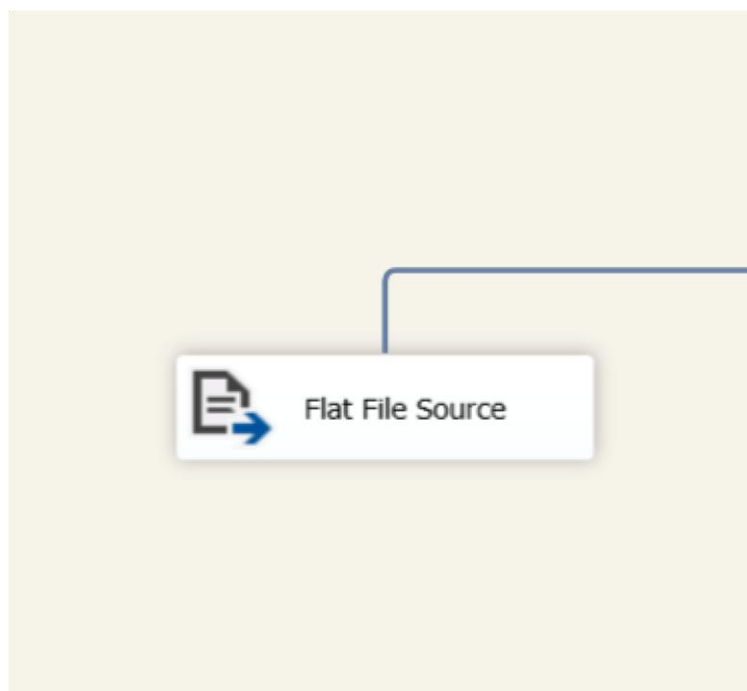
Le processus doit :

- Lire le fichier source texte.
- Convertir les types de données incompatibles.
- Charger les enregistrements transformés dans la table de destination

La tâche de flux de données (Data Flow Task)



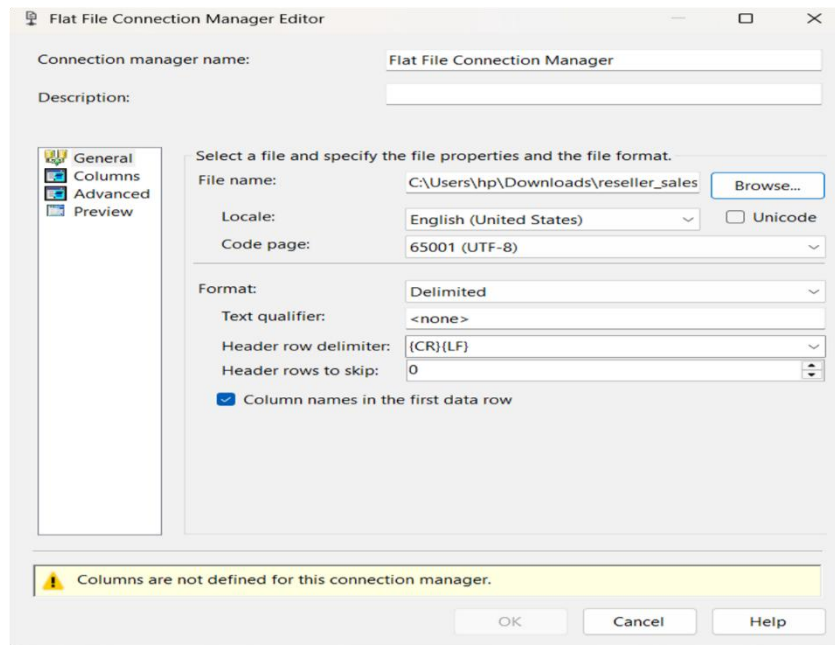
La "**Data Flow Task**" est le conteneur où l'on configure le mouvement et la transformation des données. C'est à l'intérieur de cette tâche que l'on spécifie la source des données (base de données), les opérations de nettoyage ou de transformation et la destination finale où les données doivent être envoyées.



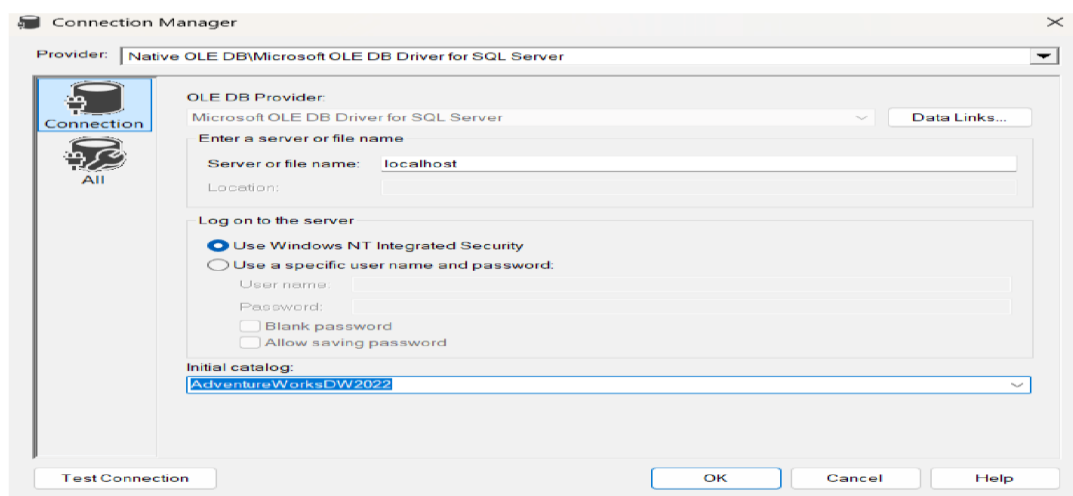
L'élément 'Flat File Source' correspond à la source de nos données, c'est-à-dire le fichier initial où elles sont stockées.

Éditeur de connexion de fichier plat

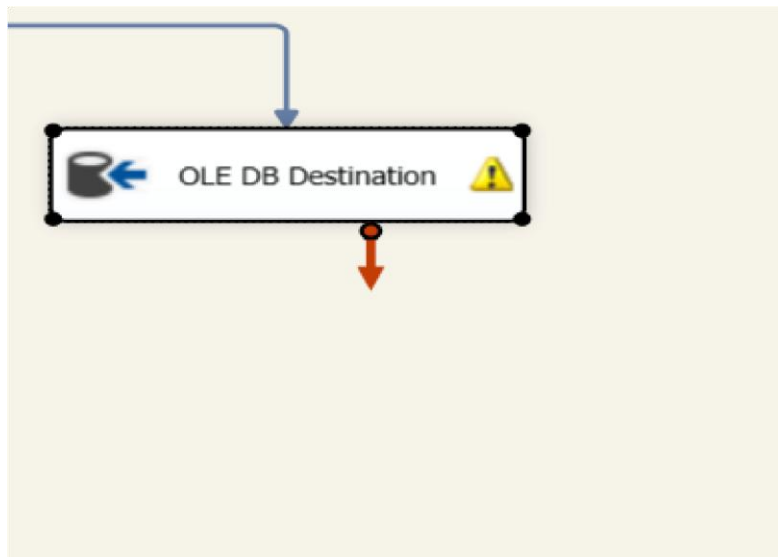
Le gestionnaire de connexion de fichier plat est configuré, mais aucune colonne n'a encore été définie pour ce fichier



Configuration du gestionnaire de connexion OLE DB

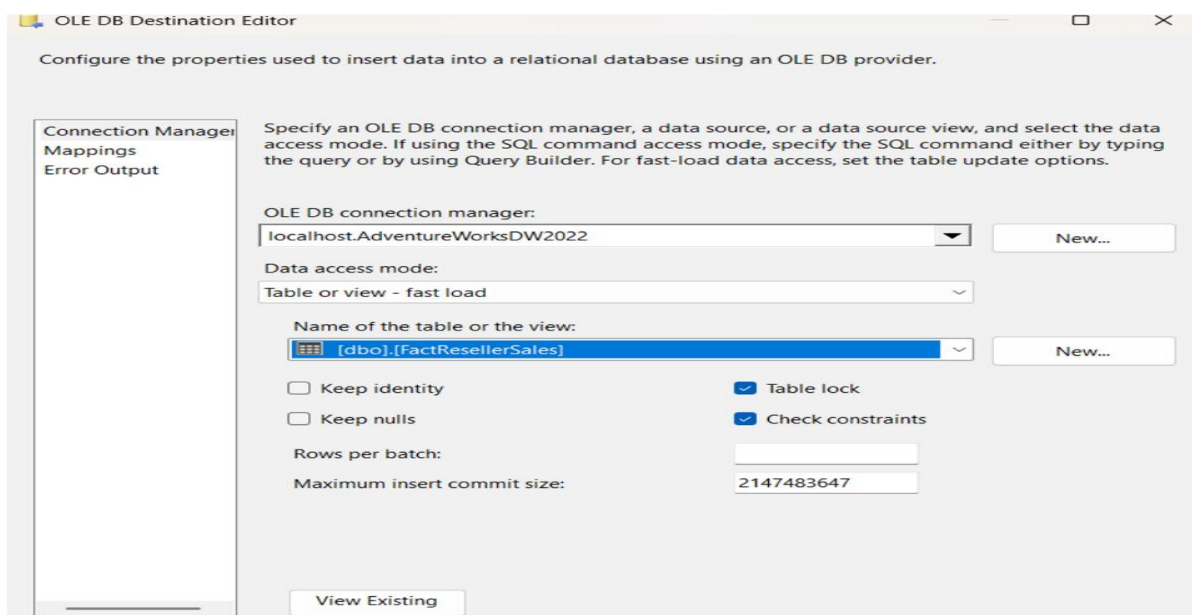


Cette fenêtre permet de configurer la connexion OLE DB à la base de données SQL Server. Dans cet exemple, le serveur local (localhost) est utilisé avec la sécurité intégrée de Windows, et la base de données cible est *AdventureWorksDW2022*.



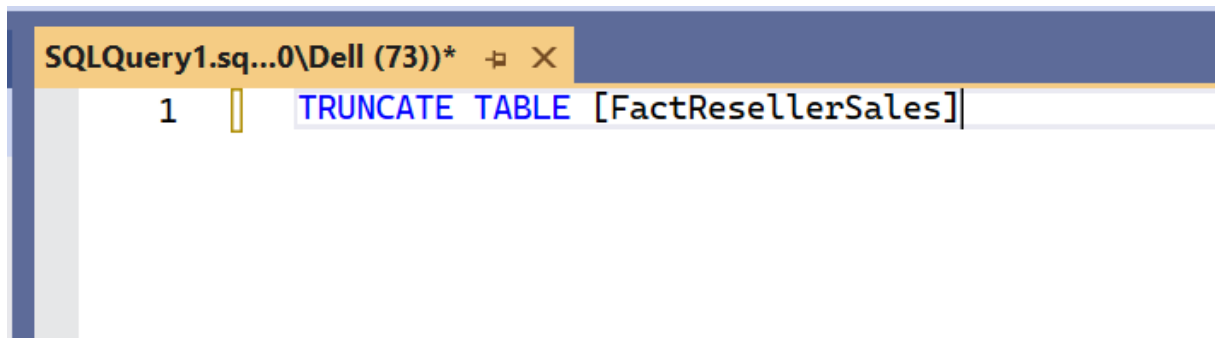
"**OLE DB Destination**" est la destination finale des données. C'est la place où les données transformées sont chargées, généralement dans une table d'une base de données SQL.

Configuration de la destination OLE DB



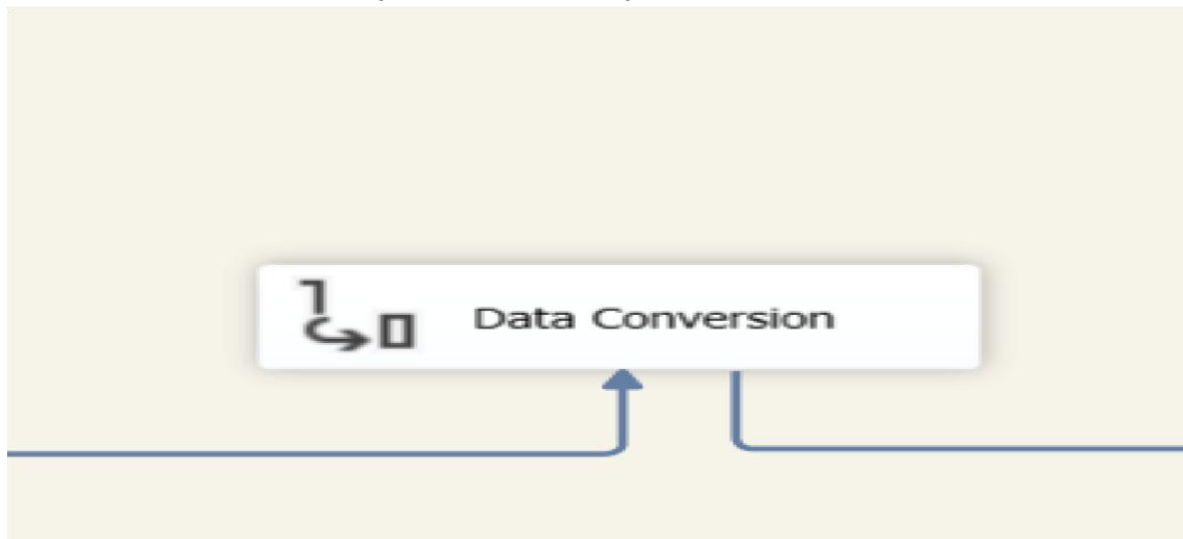
Cette fenêtre permet de configurer la destination OLE DB dans SSIS. Les données seront insérées dans la table `[dbo].[FactResellerSales]` de la base de données *AdventureWorksDW2022*, en utilisant le mode d'accès "Table or view – fast load" pour optimiser les performances du chargement.

Suppression complète des données d'une table SQL

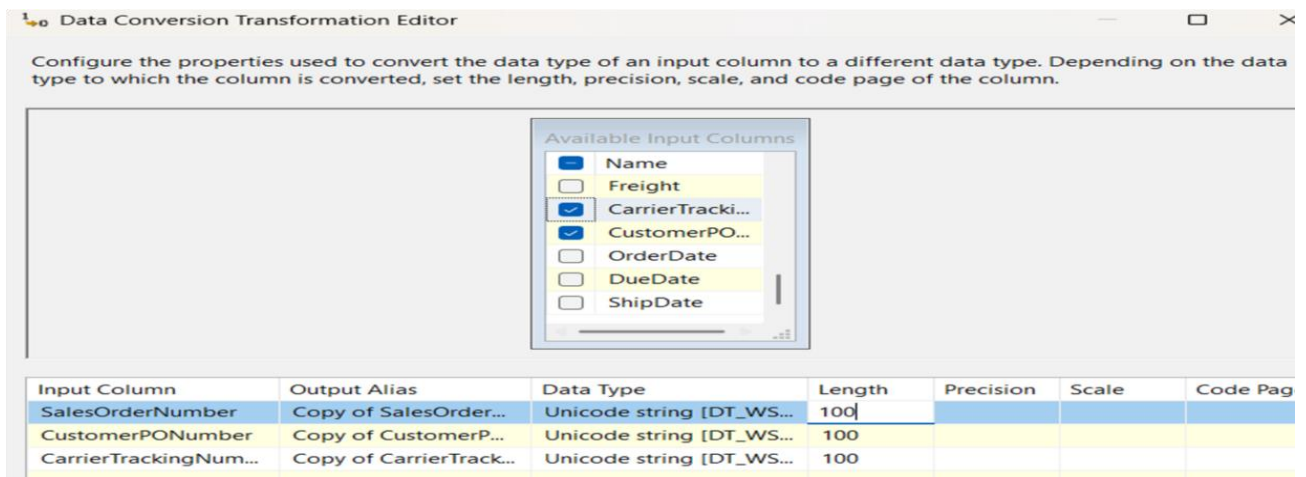


TRUNCATE TABLE [FactResellerSales] supprime toutes les lignes du tableau rapidement, le vide complètement et réinitialise l'ID, sans supprimer la table elle-même.

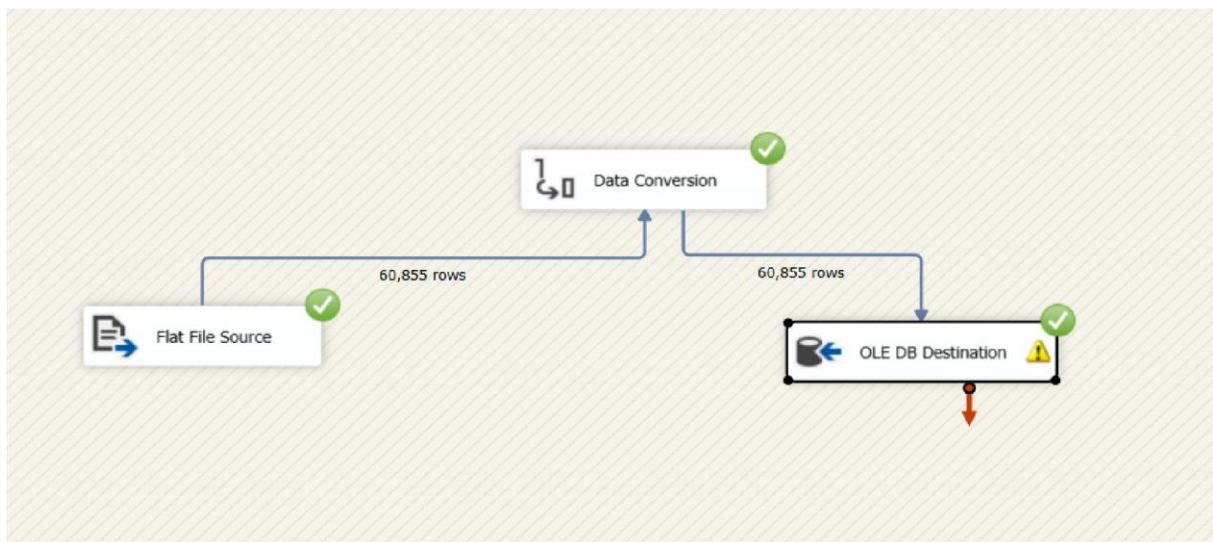
Conversion des données (Data Conversion)



La “**Data Conversion**” change le type d'une colonne dans un nouveau format pour qu'il soit compatible avec la table de destination.



Dans cette étape, nous convertissons le type de données de certaines colonnes où nous transformons des chaînes de texte normales en chaînes Unicode pour assurer la compatibilité avec la base de données.



Conclusion:

Ce projet SSIS a automatisé le chargement de données de vente. Nous avons d'abord nettoyé la table de destination dans la base de données. Ensuite, nous avons lu les données depuis un fichier plat, transformé le format des colonnes pour qu'elles soient compatibles, et finalement chargé toutes les données avec succès dans la table de la base de données.

L'ensemble du processus s'est déroulé sans erreur.